CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Atoombouw, orbitalen en het periodiek systeem

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hoeveel elektronen passen erin?

Schrijf het aantal.

1. Hoeveel elektronen?

a) één orbitaal _____ b) een s-subniveau _____

c) een p-subniveau _____

2. Hoeveel?

a) een d-subniveau _____ b) een f-subniveau _____

c) een p-subniveau in orbitalen _____

2 De configuratie schrijven

Schrijf de volledige elektronenconfiguratie.

3. Welke configuratie?

a) stikstof, 7 elektronen _____

b) natrium, 11 elektronen _____

4. Welke configuratie?

a) fluor, 9 elektronen _____

b) magnesium, 12 elektronen _____

5. Hoeveel valentie-elektronen heeft een atoom met [Ne] $3s^2\ 3p^4$? _____

6. Hoeveel elektronen heeft het ion Mg^{2+}? _____

3 Kwantumgetallen

Schrijf welk kwantumgetal het is.

7. Welk getal?

a) zegt in welke schil het elektron zit _____

b) zegt of het een s-, p-, d- of f-orbitaal is _____

8. Welk getal?

a) zegt in welk orbitaal van dat subniveau _____

b) kan +½ of −½ zijn _____

9. Leg het uitsluitingsprincipe van Pauli uit in je eigen woorden.

_____

_____

_____

_____

_____

4 Waar of niet waar

Kruis aan.

10. Volgens de diagonaalregel wordt 3d gevuld voor 4s.

◯ waar ◯ niet waar

11. De regel van Hund zegt dat elk orbitaal van een subniveau eerst één elektron krijgt.

◯ waar ◯ niet waar

12. Een orbitaal is een vaste baan waarop een elektron rondloopt.

◯ waar ◯ niet waar

13. Helium heeft met twee valentie-elektronen al de edelgasconfiguratie.

◯ waar ◯ niet waar

5 Plaats in het systeem

Schrijf de groep en de periode.

14. Groep en periode?

a) [Ne] $3s^1$ _____

b) [Ar] $4s^2$ $3d^{10}$ $4p^3$ _____

15. Groep en periode?

a) $1s^2$ $2s^2$ $2p^5$ _____

b) [Kr] $5s^2$ _____

16. Hoe heet de groep?

a) lithium, natrium, kalium _____

b) fluor, chloor, broom _____

c) zuurstof, zwavel, selenium _____

6 Trends

Omcirkel het grootste deeltje of antwoord kort.

17. Welk is het grootst?

a) natrium of kalium _____

b) natrium of magnesium _____

c) chlooratoom of chloride-ion _____

18. Leg uit waarom een atoom kleiner wordt als je in een periode naar rechts gaat.

_____

_____

_____

_____

_____

19. Waar in het periodiek systeem staan de metalen met het sterkste metaalkarakter, en waarom?

_____

_____

_____

_____

_____

20. Waarom reageren de edelgassen bijna niet?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Hoeveel elektronen passen erin?

1 a) 2 · b) 2 · c) 6

2 a) 10 · b) 14 · c) 3 orbitalen

2. De configuratie schrijven

3 a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ · b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

4 a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ · b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

5 6

6 10

3. Kwantumgetallen

7 a) het hoofdkwantumgetal · b) het nevenkwantumgetal

8 a) het magnetisch kwantumgetal · b) het spinkwantumgetal

9 Twee elektronen van hetzelfde atoom kunnen nooit alle vier hun kwantumgetallen gelijk hebben. Zitten ze in hetzelfde orbitaal, dan moet hun spin verschillen, en daarom passen er maar twee in.

4. Waar of niet waar

10 niet waar

11 waar

12 niet waar

13 waar

5. Plaats in het systeem

14 a) groep 1, periode 3 · b) groep 15, periode 4

15 a) groep 17, periode 2 · b) groep 2, periode 5

16 a) de alkalimetalen · b) de halogenen · c) de zuurstofgroep

6. Trends

17 a) kalium · b) natrium · c) het chloride-ion

18 Er komt elk keer een proton bij in de kern, terwijl de elektronen in hetzelfde hoofdniveau blijven. Die sterkere aantrekking trekt de elektronenwolk samen.

19 Linksonder. Daar zitten de valentie-elektronen ver van de kern en zijn er maar één of twee, dus staat het atoom ze het makkelijkst af.

20 Hun buitenste hoofdniveau is helemaal volgevuld: acht valentie-elektronen, bij helium twee. Ze hebben dus niets te winnen door elektronen af te staan of op te nemen.